



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°2 - Parte 1

Cálculo Diferencial e Integral II

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 14 de septiembre de 2026

Índice

1. Verdadero o falso: primitivas de una función	2
2. Relación entre primitivas de una misma función	4
3. Integrales indefinidas generales	6
4. Integrales indefinidas por sustitución	9
5. Integración por partes	12
6. Integrales trigonométricas	16
7. Integrales por sustitución trigonométrica	20
8. Integración por fracciones parciales	24

1. Verdadero o falso: primitivas de una función

Responda V o F y justifique.

- a.- Si $F(x)$ y $G(x)$ son primitivas de $f(x)$ entonces $F(x) = G(x) + C$, siendo C una constante.

Solución:

Verdadero.

Por el teorema 2.1.2, si $F(x)$ y $G(x)$ son ambas primitivas de $f(x)$ en un intervalo, entonces difieren en una constante, es decir,

$$F(x) = G(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

- b.- Toda primitiva de un polinomio de grado n es un polinomio de grado n .

Solución:

Falso.

Al integrar un polinomio de grado n , la regla de potencias aumenta en uno el exponente de cada término. Por lo tanto, la primitiva es un polinomio de grado $n + 1$, no de grado n .

- c.- Si $f'(x) = g(x)$, entonces

$$\int g(x) dx = f(x) + C.$$

Solución:

Verdadero.

Integrando ambos miembros de $f'(x) = g(x)$ respecto de x se obtiene

$$\int f'(x) dx = \int g(x) dx,$$

y como $\int f'(x) dx = f(x) + C$, se verifica la igualdad planteada:

$$\int g(x) dx = f(x) + C.$$

- d.- La primitiva de $f(x)$ es única.

Solución:

Falso.

No existe una única primitiva, sino una familia de primitivas que difieren entre sí en una constante de integración C .

[↑ Volver al índice](#)

2. Relación entre primitivas de una misma función

Muestre que las funciones distintas

$$F_1(x) = \frac{1}{1-x} \quad \text{y} \quad F_2(x) = \frac{x}{1-x}$$

son ambas primitivas de

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

¿Cuál es la relación entre las funciones $F_1(x)$ y $F_2(x)$?

Solución:

Verificación de que F_1 es primitiva de f :

Escribimos

$$F_1(x) = (1-x)^{-1}.$$

Derivando mediante la regla de la cadena:

$$F_1'(x) = -1 \cdot (1-x)^{-2} \cdot (-1).$$

Por lo tanto,

$$F_1'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = f(x).$$

Verificación de que F_2 es primitiva de f :

Aplicamos la regla del cociente a

$$F_2(x) = \frac{x}{1-x}.$$

$$F_2'(x) = \frac{(1)(1-x) - x(-1)}{(1-x)^2}.$$

Simplificando el numerador:

$$F_2'(x) = \frac{(1-x) + x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Por lo tanto,

$$F_2'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = f(x).$$

Como $F_1'(x) = F_2'(x) = f(x)$, ambas funciones son primitivas de $f(x)$.

Relación entre $F_1(x)$ y $F_2(x)$:

Por el teorema 2.1.2, dos primitivas de una misma función definidas en un mismo intervalo difieren en una constante. Verificamos esto calculando $F_2(x) - F_1(x)$:

$$F_2(x) - F_1(x) = \frac{x}{1-x} - \frac{1}{1-x} = \frac{x-1}{1-x}.$$

Como $x-1 = -(1-x)$, resulta

$$F_2(x) - F_1(x) = -1.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{F_2(x) = F_1(x) - 1}.$$

Es decir, F_1 y F_2 son ambas primitivas de $f(x)$ y, tal como predice el teorema, difieren en una constante ($C = -1$).

[↑ Volver al índice](#)

3. Integrales indefinidas generales

Obtenga las siguientes integrales indefinidas generales.

a.-

$$\int \left(x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x - 2 \right) dx$$

Solución:

Separamos la integral en cuatro términos y aplicamos la regla de potencias en cada uno:

$$\int x^4 dx - \frac{1}{2} \int x^3 dx + \frac{1}{4} \int x dx - 2 \int dx = \frac{x^5}{5} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{x^2}{2} - 2x + C.$$

$$\boxed{\int \left(x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x - 2 \right) dx = \frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{8} + \frac{x^2}{8} - 2x + C}$$

b.-

$$\int (y + 4)(2y + 1) dy$$

Solución:

Desarrollamos el producto:

$$(y + 4)(2y + 1) = 2y^2 + 9y + 4.$$

Integrando término a término:

$$\int (2y^2 + 9y + 4) dy = 2 \cdot \frac{y^3}{3} + 9 \cdot \frac{y^2}{2} + 4y + C.$$

$$\boxed{\int (y + 4)(2y + 1) dy = \frac{2}{3}y^3 + \frac{9}{2}y^2 + 4y + C}$$

c.-

$$\int v(v^2 + 2)^2 dv$$

Solución:

Desarrollamos el cuadrado:

$$(v^2 + 2)^2 = v^4 + 4v^2 + 4.$$

Multiplicando por v :

$$v(v^2 + 2)^2 = v^5 + 4v^3 + 4v.$$

Integrando término a término:

$$\int (v^5 + 4v^3 + 4v) dv = \frac{v^6}{6} + 4 \cdot \frac{v^4}{4} + 4 \cdot \frac{v^2}{2} + C.$$

$$\boxed{\int v(v^2 + 2)^2 dv = \frac{1}{6}v^6 + v^4 + 2v^2 + C}$$

d.-

$$\int (\csc^2 t - 2e^t) dt$$

Solución:

Separamos la integral:

$$\int \csc^2 t dt - 2 \int e^t dt = -\cot t - 2e^t + C.$$

$$\boxed{\int (\csc^2 t - 2e^t) dt = -\cot t - 2e^t + C}$$

e.-

$$\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta$$

Solución:

Por la identidad pitagórica $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, resulta

$$\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta = \int \sec^2 \theta d\theta = \tan \theta + C.$$

$$\boxed{\int (1 + \tan^2 \theta) d\theta = \tan \theta + C}$$

f.-

$$\int \frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} dx$$

Solución:

Separamos la fracción:

$$\frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} = x^2 + 2x^{-1/2}.$$

Integrando término a término:

$$\int (x^2 + 2x^{-1/2}) dx = \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^{1/2}}{1/2} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x^3 + 2\sqrt{x}}{x} dx = \frac{x^3}{3} + 4\sqrt{x} + C}$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Integrales indefinidas por sustitución

Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas utilizando alguna sustitución conveniente.

a.-

$$\int x^2 e^{x^3} dx$$

Solución:

Sustituimos

$$u = x^3, \quad du = 3x^2 dx \quad \Rightarrow \quad x^2 dx = \frac{du}{3}.$$

Entonces

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \int e^u \frac{du}{3} = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C.$$

$$\boxed{\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} e^{x^3} + C}$$

b.-

$$\int (x+1) \sqrt{2x+x^2} dx$$

Solución:

Sustituimos

$$u = 2x + x^2, \quad du = (2 + 2x) dx = 2(x+1) dx \quad \Rightarrow \quad (x+1) dx = \frac{du}{2}.$$

Entonces

$$\int (x+1) \sqrt{2x+x^2} dx = \int \sqrt{u} \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int u^{1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2} + C.$$

$$\boxed{\int (x+1) \sqrt{2x+x^2} dx = \frac{1}{3} (2x+x^2)^{3/2} + C}$$

c.-

$$\int \frac{(\ln z)^2}{z} dz$$

Solución:

Sustituimos

$$u = \ln z, \quad du = \frac{1}{z} dz.$$

Entonces

$$\int \frac{(\ln z)^2}{z} dz = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{(\ln z)^2}{z} dz = \frac{1}{3}(\ln z)^3 + C}$$

d.-

$$\int 5^y \operatorname{sen}(5^y) dy$$

Solución:

Sustituimos

$$u = 5^y, \quad du = 5^y \ln 5 dy \quad \Rightarrow \quad dy = \frac{du}{5^y \ln 5}.$$

Entonces

$$\int 5^y \operatorname{sen}(5^y) dy = \int \operatorname{sen}(u) \frac{du}{\ln 5} = \frac{1}{\ln 5} \int \operatorname{sen}(u) du = -\frac{1}{\ln 5} \cos(u) + C.$$

$$\boxed{\int 5^y \operatorname{sen}(5^y) dy = -\frac{1}{\ln 5} \cos(5^y) + C}$$

e.-

$$\int \frac{\operatorname{sen} \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta$$

Solución:

Sustituimos

$$u = \cos \theta, \quad du = -\operatorname{sen} \theta d\theta \quad \Rightarrow \quad \operatorname{sen} \theta d\theta = -du.$$

Entonces

$$\int \frac{\operatorname{sen} \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta = \int \frac{-du}{1 + u^2} = -\arctan(u) + C.$$

$$\boxed{\int \frac{\operatorname{sen} \theta}{1 + \cos^2 \theta} d\theta = -\arctan(\cos \theta) + C}$$

f.- (*)

$$\int t^2 \sqrt{2+t} dt$$

Solución:

Sustituimos

$$u = 2 + t, \quad du = dt, \quad t = u - 2.$$

Entonces $t^2 = (u - 2)^2 = u^2 - 4u + 4$, y

$$\int t^2 \sqrt{2+t} dt = \int (u^2 - 4u + 4) \sqrt{u} du = \int (u^{5/2} - 4u^{3/2} + 4u^{1/2}) du.$$

Integrando término a término:

$$\frac{2}{7}u^{7/2} - 4 \cdot \frac{2}{5}u^{5/2} + 4 \cdot \frac{2}{3}u^{3/2} + C = \frac{2}{7}u^{7/2} - \frac{8}{5}u^{5/2} + \frac{8}{3}u^{3/2} + C.$$

Volviendo a la variable original ($u = 2 + t$):

$$\boxed{\int t^2 \sqrt{2+t} dt = \frac{2}{7}(2+t)^{7/2} - \frac{8}{5}(2+t)^{5/2} + \frac{8}{3}(2+t)^{3/2} + C}$$

[↑ Volver al índice](#)

5. Integración por partes

Evalúe las siguientes integrales utilizando integración por partes.

a.-

$$\int t e^{-3t} dt$$

Solución:

Elegimos

$$u = t, \quad dv = e^{-3t} dt \quad \Rightarrow \quad du = dt, \quad v = -\frac{1}{3}e^{-3t}.$$

Aplicando la fórmula de integración por partes:

$$\int t e^{-3t} dt = t \left(-\frac{1}{3}e^{-3t} \right) - \int \left(-\frac{1}{3}e^{-3t} \right) dt = -\frac{1}{3}te^{-3t} + \frac{1}{3} \int e^{-3t} dt.$$

Como $\int e^{-3t} dt = -\frac{1}{3}e^{-3t}$, resulta

$$\int t e^{-3t} dt = -\frac{1}{3}te^{-3t} - \frac{1}{9}e^{-3t} + C.$$

$$\int t e^{-3t} dt = -\frac{1}{9}e^{-3t}(3t + 1) + C$$

b.-

$$\int (x^2 + 2x) \cos x dx$$

Solución:

Elegimos

$$u = x^2 + 2x, \quad dv = \cos x dx \quad \Rightarrow \quad du = (2x + 2) dx, \quad v = \sin x.$$

Entonces

$$\int (x^2 + 2x) \cos x dx = (x^2 + 2x) \sin x - \int (2x + 2) \sin x dx.$$

Para $\int x \sin x dx$ aplicamos nuevamente partes con $u = x$, $dv = \sin x dx$ ($du = dx$,

$v = -\cos x$):

$$\int x \operatorname{sen} x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \operatorname{sen} x.$$

Luego

$$\int (2x+2) \operatorname{sen} x \, dx = 2 \int x \operatorname{sen} x \, dx + 2 \int \operatorname{sen} x \, dx = 2(-x \cos x + \operatorname{sen} x) + 2(-\cos x) = -2x \cos x + 2 \operatorname{sen} x - 2 \cos x + C.$$

Reemplazando:

$$\int (x^2 + 2x) \cos x \, dx = (x^2 + 2x) \operatorname{sen} x - (-2x \cos x + 2 \operatorname{sen} x - 2 \cos x) + C.$$

$$\boxed{\int (x^2 + 2x) \cos x \, dx = (x^2 + 2x - 2) \operatorname{sen} x + (2x + 2) \cos x + C}$$

c.-

$$\int z^5 \ln z \, dz$$

Solución:

Elegimos

$$u = \ln z, \quad dv = z^5 \, dz \quad \Rightarrow \quad du = \frac{1}{z} \, dz, \quad v = \frac{z^6}{6}.$$

Entonces

$$\int z^5 \ln z \, dz = \frac{z^6}{6} \ln z - \int \frac{z^6}{6} \cdot \frac{1}{z} \, dz = \frac{z^6}{6} \ln z - \frac{1}{6} \int z^5 \, dz = \frac{z^6}{6} \ln z - \frac{z^6}{36} + C.$$

$$\boxed{\int z^5 \ln z \, dz = \frac{z^6}{6} \left(\ln z - \frac{1}{6} \right) + C}$$

d.-

$$\int y 2^y \, dy$$

Solución:

Elegimos

$$u = y, \quad dv = 2^y \, dy \quad \Rightarrow \quad du = dy, \quad v = \frac{2^y}{\ln 2}.$$

Entonces

$$\int y 2^y \, dy = y \cdot \frac{2^y}{\ln 2} - \int \frac{2^y}{\ln 2} \, dy = \frac{y 2^y}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} \int 2^y \, dy = \frac{y 2^y}{\ln 2} - \frac{2^y}{(\ln 2)^2} + C.$$

$$\int y 2^y dy = \frac{2^y}{\ln 2} \left(y - \frac{1}{\ln 2} \right) + C$$

e.- (*)

$$\int t \sec^2(2t) dt$$

Solución:

Elegimos

$$u = t, \quad dv = \sec^2(2t) dt \Rightarrow du = dt, \quad v = \frac{1}{2} \tan(2t).$$

Entonces

$$\int t \sec^2(2t) dt = \frac{t}{2} \tan(2t) - \frac{1}{2} \int \tan(2t) dt.$$

Para $\int \tan(2t) dt$ sustituimos $w = \cos(2t)$, $dw = -2 \sin(2t) dt$:

$$\int \tan(2t) dt = \int \frac{\sin(2t)}{\cos(2t)} dt = -\frac{1}{2} \int \frac{dw}{w} = -\frac{1}{2} \ln |w| + C = -\frac{1}{2} \ln |\cos(2t)| + C.$$

Reemplazando:

$$\int t \sec^2(2t) dt = \frac{t}{2} \tan(2t) - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \ln |\cos(2t)| \right) + C.$$

$$\int t \sec^2(2t) dt = \frac{t}{2} \tan(2t) + \frac{1}{4} \ln |\cos(2t)| + C$$

f.- (*)

$$\int e^{2\theta} \sin(3\theta) d\theta$$

Solución:

Elegimos

$$u = \sin(3\theta), \quad dv = e^{2\theta} d\theta \Rightarrow du = 3 \cos(3\theta) d\theta, \quad v = \frac{1}{2} e^{2\theta}.$$

Entonces

$$\int e^{2\theta} \sin(3\theta) d\theta = \frac{1}{2} e^{2\theta} \sin(3\theta) - \frac{3}{2} \int e^{2\theta} \cos(3\theta) d\theta.$$

Aplicamos partes nuevamente a $\int e^{2\theta} \cos(3\theta) d\theta$ con $u = \cos(3\theta)$, $dv = e^{2\theta} d\theta$ ($du =$

$-3 \operatorname{sen}(3\theta) d\theta$, $v = \frac{1}{2}e^{2\theta}$):

$$\int e^{2\theta} \cos(3\theta) d\theta = \frac{1}{2}e^{2\theta} \cos(3\theta) + \frac{3}{2} \int e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) d\theta.$$

Sustituyendo en la expresión anterior, y llamando $I = \int e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) d\theta$:

$$I = \frac{1}{2}e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) - \frac{3}{2} \left[\frac{1}{2}e^{2\theta} \cos(3\theta) + \frac{3}{2}I \right] = \frac{1}{2}e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) - \frac{3}{4}e^{2\theta} \cos(3\theta) - \frac{9}{4}I.$$

Despejando I :

$$\frac{13}{4}I = \frac{1}{2}e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) - \frac{3}{4}e^{2\theta} \cos(3\theta) \quad \Rightarrow \quad I = \frac{2}{13}e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) - \frac{3}{13}e^{2\theta} \cos(3\theta) + C.$$

$$\int e^{2\theta} \operatorname{sen}(3\theta) d\theta = \frac{e^{2\theta}}{13} [2 \operatorname{sen}(3\theta) - 3 \cos(3\theta)] + C$$

[↑ Volver al índice](#)

6. Integrales trigonométricas

Evalúe las siguientes integrales trigonométricas.

a.-

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x \, dx$$

Solución:

Separamos un factor $\cos x$ y usamos $\cos^2 x = 1 - \operatorname{sen}^2 x$:

$$\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x \, dx = \int \operatorname{sen}^2 x (1 - \operatorname{sen}^2 x) \cos x \, dx.$$

Sustituimos $u = \operatorname{sen} x$, $du = \cos x \, dx$:

$$\int u^2(1 - u^2) \, du = \int (u^2 - u^4) \, du = \frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} + C.$$

$$\boxed{\int \operatorname{sen}^2 x \cos^3 x \, dx = \frac{1}{3} \operatorname{sen}^3 x - \frac{1}{5} \operatorname{sen}^5 x + C}$$

b.-

$$\int \operatorname{sen}^3 \theta \cos^4 \theta \, d\theta$$

Solución:

Separamos un factor $\operatorname{sen} \theta$ y usamos $\operatorname{sen}^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$:

$$\int \operatorname{sen}^3 \theta \cos^4 \theta \, d\theta = \int (1 - \cos^2 \theta) \cos^4 \theta \operatorname{sen} \theta \, d\theta.$$

Sustituimos $u = \cos \theta$, $du = -\operatorname{sen} \theta \, d\theta$:

$$-\int (1 - u^2) u^4 \, du = -\int (u^4 - u^6) \, du = -\frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + C.$$

$$\boxed{\int \operatorname{sen}^3 \theta \cos^4 \theta \, d\theta = -\frac{1}{5} \cos^5 \theta + \frac{1}{7} \cos^7 \theta + C}$$

c.-

$$\int \operatorname{sen}^7 t \cos^5 t \, dt$$

Solución:

Separamos un factor $\cos t$ y usamos $\cos^4 t = (1 - \sin^2 t)^2$:

$$\int \sin^7 t \cos^5 t dt = \int \sin^7 t (1 - \sin^2 t)^2 \cos t dt.$$

Sustituimos $u = \sin t$, $du = \cos t dt$:

$$\int u^7 (1 - u^2)^2 du = \int u^7 (1 - 2u^2 + u^4) du = \int (u^7 - 2u^9 + u^{11}) du.$$

Integrando término a término:

$$\frac{u^8}{8} - 2 \cdot \frac{u^{10}}{10} + \frac{u^{12}}{12} + C = \frac{u^8}{8} - \frac{u^{10}}{5} + \frac{u^{12}}{12} + C.$$

$$\boxed{\int \sin^7 t \cos^5 t dt = \frac{1}{8} \sin^8 t - \frac{1}{5} \sin^{10} t + \frac{1}{12} \sin^{12} t + C}$$

d.-

$$\int \sin^2 \left(\frac{1}{3}x \right) dx$$

Solución:

Usamos la identidad $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ con $\alpha = \frac{1}{3}x$:

$$\int \sin^2 \left(\frac{1}{3}x \right) dx = \int \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2}{3}x \right) \right) dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos \left(\frac{2}{3}x \right) dx.$$

Como $\int \cos \left(\frac{2}{3}x \right) dx = \frac{3}{2} \sin \left(\frac{2}{3}x \right)$, resulta

$$\int \sin^2 \left(\frac{1}{3}x \right) dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \sin \left(\frac{2}{3}x \right) + C.$$

$$\boxed{\int \sin^2 \left(\frac{1}{3}x \right) dx = \frac{x}{2} - \frac{3}{4} \sin \left(\frac{2}{3}x \right) + C}$$

e.- (*)

$$\int \cos^4(2t) dt$$

Solución:

Usamos $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ con $\alpha = 2t$:

$$\cos^4(2t) = [\cos^2(2t)]^2 = \left[\frac{1 + \cos(4t)}{2} \right]^2 = \frac{1}{4} [1 + 2\cos(4t) + \cos^2(4t)].$$

Aplicamos nuevamente la identidad a $\cos^2(4t)$:

$$\cos^2(4t) = \frac{1 + \cos(8t)}{2}.$$

Entonces

$$\cos^4(2t) = \frac{1}{4} \left[1 + 2\cos(4t) + \frac{1 + \cos(8t)}{2} \right] = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(4t) + \frac{1}{8}\cos(8t).$$

Integrando término a término:

$$\int \cos^4(2t) dt = \frac{3}{8}t + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \sin(4t) + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \sin(8t) + C.$$

$$\boxed{\int \cos^4(2t) dt = \frac{3}{8}t + \frac{1}{8} \sin(4t) + \frac{1}{64} \sin(8t) + C}$$

f.- (*)

$$\int \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta$$

Solución:

Usamos $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ y $\cos^4 \theta = \frac{1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta)}{4}$:

$$\sin^2 \theta \cos^4 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \cdot \frac{1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta)}{4} = \frac{1}{8} [1 + \cos(2\theta) - \cos^2(2\theta) - \cos^3(2\theta)].$$

Integramos cada término. Los dos primeros son inmediatos:

$$\int 1 d\theta = \theta, \quad \int \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

Para $\cos^2(2\theta)$ usamos $\cos^2(2\theta) = \frac{1 + \cos(4\theta)}{2}$:

$$\int \cos^2(2\theta) d\theta = \frac{\theta}{2} + \frac{1}{8} \sin(4\theta).$$

Para $\cos^3(2\theta) = (1 - \sin^2(2\theta)) \cos(2\theta)$, sustituimos $u = \sin(2\theta)$, $du = 2 \cos(2\theta) d\theta$:

$$\int \cos^3(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int (1 - u^2) du = \frac{1}{2} \sin(2\theta) - \frac{1}{6} \sin^3(2\theta).$$

Reuniendo todos los términos:

$$\int \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{8} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin(2\theta) - \frac{\theta}{2} - \frac{1}{8} \sin(4\theta) - \frac{1}{2} \sin(2\theta) + \frac{1}{6} \sin^3(2\theta) \right] + C.$$

Los términos en $\sin(2\theta)$ se cancelan, y queda

$$\int \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{1}{8} \left[\frac{\theta}{2} - \frac{1}{8} \sin(4\theta) + \frac{1}{6} \sin^3(2\theta) \right] + C.$$

$$\int \sin^2 \theta \cos^4 \theta d\theta = \frac{\theta}{16} - \frac{1}{64} \sin(4\theta) + \frac{1}{48} \sin^3(2\theta) + C$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Integrales por sustitución trigonométrica

Evalúe las siguientes integrales utilizando sustitución trigonométrica.

a.-

$$\int \frac{x}{\sqrt{36-x^2}} dx$$

Solución:

Esta integral no requiere sustitución trigonométrica: alcanza con la sustitución algebraica $w = 36 - x^2$, $dw = -2x dx$:

$$\int \frac{x}{\sqrt{36-x^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{dw}{\sqrt{w}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{w} + C = -\sqrt{36-x^2} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x}{\sqrt{36-x^2}} dx = -\sqrt{36-x^2} + C}$$

b.-

$$\int \frac{du}{u\sqrt{5-u^2}}$$

Solución:

Sea $u = \sqrt{5} \sin \theta$, con $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$. Entonces $du = \sqrt{5} \cos \theta d\theta$ y

$$\sqrt{5-u^2} = \sqrt{5-5\sin^2 \theta} = \sqrt{5} \cos \theta.$$

Sustituyendo:

$$\int \frac{du}{u\sqrt{5-u^2}} = \int \frac{\sqrt{5} \cos \theta d\theta}{\sqrt{5} \sin \theta \cdot \sqrt{5} \cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{5}} \int \csc \theta d\theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \ln |\csc \theta - \cot \theta| + C.$$

Del triángulo asociado (cateto opuesto u , hipotenusa $\sqrt{5}$, cateto adyacente $\sqrt{5-u^2}$):

$$\csc \theta = \frac{\sqrt{5}}{u}, \quad \cot \theta = \frac{\sqrt{5-u^2}}{u}.$$

$$\boxed{\int \frac{du}{u\sqrt{5-u^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}-\sqrt{5-u^2}}{u} \right| + C}$$

c.-

$$\int \frac{\sqrt{1+z^2}}{z} dz$$

Solución:

Sea $z = \tan \theta$, con $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Entonces $dz = \sec^2 \theta d\theta$ y $\sqrt{1+z^2} = \sec \theta$. Sustituyendo:

$$\int \frac{\sqrt{1+z^2}}{z} dz = \int \frac{\sec \theta}{\tan \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int \csc \theta \sec^2 \theta d\theta.$$

Usando $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$:

$$\int \csc \theta (1 + \tan^2 \theta) d\theta = \int \csc \theta d\theta + \int \tan \theta \sec \theta d\theta = -\ln |\csc \theta + \cot \theta| + \sec \theta + C,$$

ya que $\tan \theta \csc \theta = \sec \theta$ y $\int \sec \theta \tan \theta d\theta = \sec \theta$.

Del triángulo asociado (cateto opuesto z , cateto adyacente 1, hipotenusa $\sqrt{1+z^2}$):

$$\sec \theta = \sqrt{1+z^2}, \quad \csc \theta + \cot \theta = \frac{\sqrt{1+z^2} + 1}{z}.$$

$$\boxed{\int \frac{\sqrt{1+z^2}}{z} dz = \sqrt{1+z^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1+z^2}}{z} \right| + C}$$

d.-

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}}$$

Solución:

Sea $x = 2 \tan \theta$, con $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$. Entonces $dx = 2 \sec^2 \theta d\theta$ y

$$4 + x^2 = 4 + 4 \tan^2 \theta = 4 \sec^2 \theta \quad \Rightarrow \quad (4 + x^2)^{3/2} = 8 \sec^3 \theta.$$

Sustituyendo:

$$\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}} = \int \frac{2 \sec^2 \theta d\theta}{8 \sec^3 \theta} = \frac{1}{4} \int \cos \theta d\theta = \frac{1}{4} \sin \theta + C.$$

Del triángulo asociado (cateto opuesto x , hipotenusa $\sqrt{4+x^2}$):

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{4+x^2}}.$$

$$\boxed{\int \frac{dx}{(4+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{4\sqrt{4+x^2}} + C}$$

e.- (*)

$$\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}}$$

Solución:

Sea $t = 4 \sec \theta$, con $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$. Entonces $dt = 4 \sec \theta \tan \theta d\theta$ y $\sqrt{t^2 - 16} = 4 \tan \theta$.
Sustituyendo:

$$\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}} = \int \frac{4 \sec \theta \tan \theta d\theta}{16 \sec^2 \theta \cdot 4 \tan \theta} = \frac{1}{16} \int \cos \theta d\theta = \frac{1}{16} \sin \theta + C.$$

Del triángulo asociado (hipotenusa t , cateto adyacente 4, cateto opuesto $\sqrt{t^2 - 16}$):

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{t^2 - 16}}{t}.$$

$$\boxed{\int \frac{dt}{t^2 \sqrt{t^2 - 16}} = \frac{\sqrt{t^2 - 16}}{16 t} + C}$$

f.- (*)

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^3} dx$$

Solución:

Sea $x = 3 \sec \theta$, con $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$. Entonces $dx = 3 \sec \theta \tan \theta d\theta$, $\sqrt{x^2 - 9} = 3 \tan \theta$ y $x^3 = 27 \sec^3 \theta$. Sustituyendo:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^3} dx = \int \frac{3 \tan \theta \cdot 3 \sec \theta \tan \theta d\theta}{27 \sec^3 \theta} = \frac{1}{3} \int \frac{\tan^2 \theta}{\sec^2 \theta} d\theta = \frac{1}{3} \int \sin^2 \theta d\theta.$$

Usando $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$:

$$\frac{1}{3} \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{6} \theta - \frac{1}{12} \sin 2\theta + C = \frac{1}{6} \theta - \frac{1}{6} \sin \theta \cos \theta + C.$$

Del triángulo asociado (hipotenusa x , cateto adyacente 3, cateto opuesto $\sqrt{x^2 - 9}$):

$$\theta = \arccos \left(\frac{3}{x} \right), \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} \cdot \frac{3}{x} = \frac{3\sqrt{x^2 - 9}}{x^2}.$$

$$\boxed{\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^3} dx = \frac{1}{6} \arccos \left(\frac{3}{x} \right) - \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x^2} + C}$$

[↑ Volver al índice](#)

8. Integración por fracciones parciales

Evalúe cada una de las siguientes integrales por descomposición en fracciones (sumas) parciales.

a.-

$$\int \frac{2}{2x^2 + 3x + 1} dx$$

Solución:

Factorizamos el denominador: $2x^2 + 3x + 1 = (2x + 1)(x + 1)$, y planteamos

$$\frac{2}{(2x + 1)(x + 1)} = \frac{A}{2x + 1} + \frac{B}{x + 1} \Rightarrow 2 = A(x + 1) + B(2x + 1).$$

Con $x = -1$: $2 = -B \Rightarrow B = -2$. Con $x = -\frac{1}{2}$: $2 = \frac{1}{2}A \Rightarrow A = 4$.

Entonces

$$\int \left(\frac{4}{2x + 1} - \frac{2}{x + 1} \right) dx = 2 \ln |2x + 1| - 2 \ln |x + 1| + C.$$

$$\boxed{\int \frac{2}{2x^2 + 3x + 1} dx = 2 \ln \left| \frac{2x + 1}{x + 1} \right| + C}$$

b.-

$$\int \frac{x - 4}{x^2 - 5x + 6} dx$$

Solución:

Factorizamos: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, y planteamos

$$\frac{x - 4}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x - 3} \Rightarrow x - 4 = A(x - 3) + B(x - 2).$$

Con $x = 2$: $-2 = -A \Rightarrow A = 2$. Con $x = 3$: $-1 = B \Rightarrow B = -1$.

$$\boxed{\int \frac{x - 4}{x^2 - 5x + 6} dx = 2 \ln |x - 2| - \ln |x - 3| + C}$$

c.-

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x - 3)(x - 2)^2} dx$$

Solución:

Planteamos

$$\frac{x^2 + 1}{(x-3)(x-2)^2} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} \Rightarrow x^2 + 1 = A(x-2)^2 + B(x-3)(x-2) + C(x-3).$$

Con $x = 3$: $10 = A \Rightarrow A = 10$. Con $x = 2$: $5 = -C \Rightarrow C = -5$. Igualando coeficientes de x^2 : $1 = A + B \Rightarrow B = -9$.

$$\int \left(\frac{10}{x-3} - \frac{9}{x-2} - \frac{5}{(x-2)^2} \right) dx = 10 \ln |x-3| - 9 \ln |x-2| + \frac{5}{x-2} + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x^2 + 1}{(x-3)(x-2)^2} dx = 10 \ln |x-3| - 9 \ln |x-2| + \frac{5}{x-2} + C}$$

d.-

$$\int \frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} dx$$

Solución:

Como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, dividimos primero:

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} = 1 - \frac{4}{x^3 - 2x^2} = 1 - \frac{4}{x^2(x-2)}.$$

Descomponemos $\frac{4}{x^2(x-2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-2}$:

$$4 = Ax(x-2) + B(x-2) + Cx^2.$$

Con $x = 0$: $4 = -2B \Rightarrow B = -2$. Con $x = 2$: $4 = 4C \Rightarrow C = 1$. Igualando coeficientes de x^2 : $0 = A + C \Rightarrow A = -1$.

Entonces

$$\frac{4}{x^2(x-2)} = -\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x-2},$$

y por lo tanto

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x-2}.$$

Integrando:

$$\int \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x-2} \right) dx = x + \ln |x| - \frac{2}{x} - \ln |x-2| + C.$$

$$\int \frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^3 - 2x^2} dx = x - \frac{2}{x} + \ln \left| \frac{x}{x-2} \right| + C$$

e.- (*)

$$\int \frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x} dx$$

Solución:Factorizamos el denominador: $x^3 + 3x = x(x^2 + 3)$, y planteamos

$$\frac{x^2 - x + 6}{x(x^2 + 3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 3} \Rightarrow x^2 - x + 6 = A(x^2 + 3) + (Bx + C)x.$$

Igualando coeficientes:

$$x^2 : A + B = 1, \quad x : C = -1, \quad \text{cte} : 3A = 6.$$

De donde $A = 2$, $B = -1$, $C = -1$. Entonces

$$\int \left(\frac{2}{x} - \frac{x+1}{x^2+3} \right) dx = 2 \ln |x| - \int \frac{x}{x^2+3} dx - \int \frac{1}{x^2+3} dx.$$

Como $\int \frac{x}{x^2+3} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+3)$ y $\int \frac{dx}{x^2+3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right)$, resulta

$$\int \frac{x^2 - x + 6}{x^3 + 3x} dx = 2 \ln |x| - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 3) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) + C$$

f.- (*)

$$\int \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$$

Solución:

Planteamos

$$\frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1},$$

$$x^2 - 2x - 1 = A(x-1)(x^2+1) + B(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)^2.$$

Igualando coeficientes de x^3, x^2, x^1, x^0 se obtiene el sistema

$$A+C=0, \quad -A+B-2C+D=1, \quad A+C-2D=-2, \quad -A+B+D=-1,$$

cuya solución es $A = 1$, $B = -1$, $C = -1$, $D = 1$.

Entonces

$$\int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1-x}{x^2+1} \right) dx = \ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C.$$

$$\boxed{\int \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2(x^2+1)} dx = \ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + \arctan x - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C}$$

[↑ Volver al índice](#)